高州市长坡镇“5·12”一般触电事故调查报告

2022年5月12日13时10分左右，在长坡镇宏丰砂石加工场发生一起触电事故，2名工人在焊接施工过程中触电，致一人死亡一人受伤，直接经济损失156万。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，高州市人民政府成立了由市安全生产委员会副主任、市应急管理局局长邓钦信任组长，成员由市公安局、市应急管理局、市总工会、长坡镇政府有关人员为成员的高州市长坡镇“5·12”一般触电事故调查组（以下简称“事故调查组”）对事故进行调查，并邀请市纪委监委派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、检测鉴定、综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范和整改措施。

现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）涉事单位概况

高州市长坡镇宏丰砂石加工场（以下简称宏丰砂场），统一社会信用代码：92440981MA51D5A48P，经营者：邱[redacted]晓，类型：个体工商户，经营场所：高州市长坡镇银岗垌村委会大松塘，组成形式：个人经营，注册日期：2018年03月08日，经营范围：来料加工：磨砂，洗砂（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。砂场经营面积约60亩，现有工作人员9个，年产约5万立方机制砂。

（二）相关人员情况

1.张[redacted]江，该起事故的死者，男，36岁，身份证号码：522401[redacted]1X，户籍地：贵州省[redacted]，2022年初到宏丰砂场上班，岗位是技术人员，事发当天与李[redacted]、李[redacted]、郭[redacted]焊接维修水中的断管，未取得焊工操作证、电工证。

2.李[redacted]，该起事故的伤者，男，27岁，身份证号码：522401[redacted]1X，户籍地：贵州省[redacted]，2022年初到宏丰砂场上班，负责生产和维修。事发当天与张[redacted]江、李[redacted]明、郭[redacted]军维修水中的断管，未取得焊工操作证、电工证。

3.李[redacted]明，男，年龄48岁，身份证号码：

522401[redacted]17，住址：贵州省[redacted]。2022年4月18日与宏丰砂场签订有《机制砂生产加工合同》，有效期为一年，已经是第二次签订合同。李[redacted]明在宏丰砂场提供的设备原材料及电源等必备条件下，李[redacted]明安排生产及设备保养，还负责生产所需柴油、配件、损耗件、工人工资生活费等，实际上是宏丰砂场安全生产管理负责人。事发当天与张[redacted]江、李[redacted]、郭[redacted]军维修水中的断管，未取得焊工操作证、电工证。

4. 郭[redacted]军，男，年龄43岁，身份证号码：52240[redacted]50，住址：贵州省[redacted]。于2022年2月13日到宏丰砂场工作，负责生产和维修。事发当天与张[redacted]江、李[redacted]明、李[redacted]维修水中的断管，未取得焊工操作证、电工证。

5. 李[redacted]寿，男，年龄33岁，身份证号码：440923[redacted]16。住址：茂名市[redacted]，是宏丰砂场股东。代表宏丰砂场和李[redacted]明签有《机制砂生产加工合同》。

6. 邱[redacted]晓，男，年龄32岁，身份证号码：440981[redacted]59。住址：高州市[redacted]，是宏丰砂场经营者。

（三）现场勘察情况

事故现场位于高州市长坡镇银岗垌村委会浊河与X615线

公路和沿河交汇往下游约 500 米处。经事故调查组及专家组现场勘查，情况如下：

1. 涉事焊机为交流弧焊机，型号为 ZX7 400 型，经电气测试，其一、二次回路、焊把绝缘良好，外壳绝缘良好，一次侧输入电压为交流 380 伏，二次侧输出电压为直流 55 伏，符合交流弧焊机的工作性能要求。

2. 焊机电源接线情况为，交流 380 伏电源通过 3 根绝缘电线从制砂场配电柜空气开关输入端接出，经一个电磁启动器后拉至约 500 米外的焊接作业现场，现场未安装就地开关箱，未配备漏电保护器等，直接接入交流弧焊机 380 伏交流输入端。380 伏电源线、焊把线外观基本完好，焊把接地线有少部分铜线裸露。

3. 经事故调查组专家组认定：张[redacted]江（死者）在沿跨河管道往岸边走回取铁锤时，把挂在河上铁制三角架上的焊把线拉跌落河中，此时带电的焊把头与在河中行走的张[redacted]江构成导电回路，造成触电倒下。伤者李[redacted]与死者触电原因一样，刚踏入河中也触电倒下。

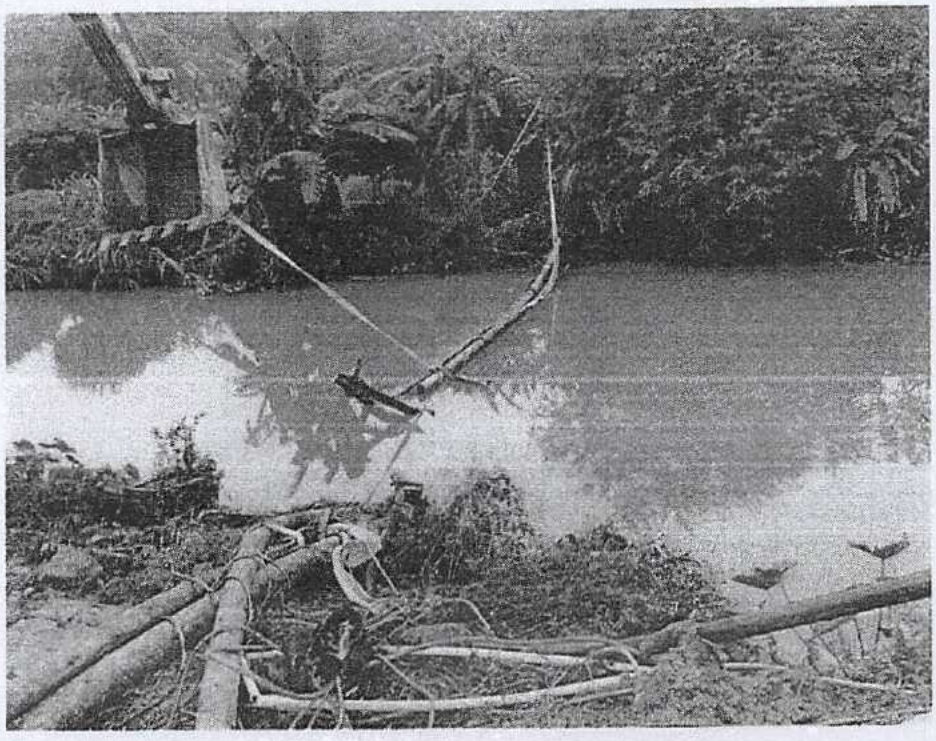
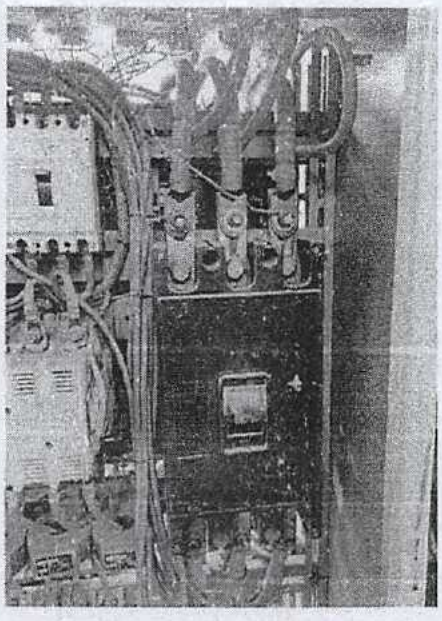


图 1: 事故现场



图 2: 涉事焊机



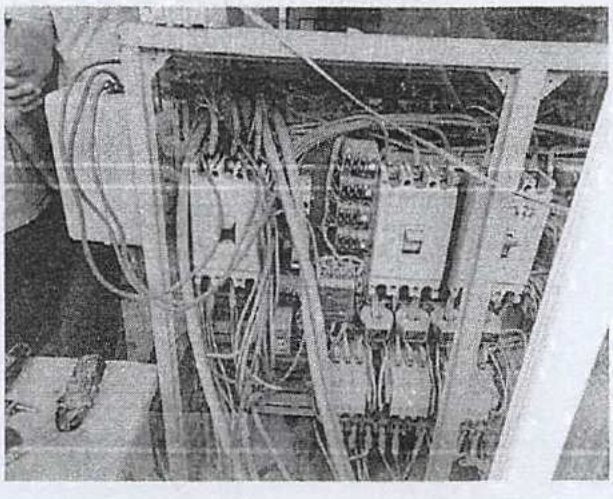


图 3、4：焊机电源接线情况

二、事故发生经过

5 月 12 日约 12 时，为了焊接水中的断管，李[redacted]明、张[redacted]江、郭[redacted]军、李[redacted]共 4 人到达作业现场。下水前焊机二次侧已通电，然后张[redacted]江拿着焊机二次侧焊把线、接地线涉水（双

脚踩在半浮于水中的跨河管道上，跨河管道位于水面下约20cm）至断管处，在用待焊接的法兰盘与被焊管道试对接时，发现法兰盘套不进管道内。张[redacted]江想取来铁锤把法兰盘敲入管道，于是顺手将焊把线、接地线放在河中铁制三角架上，然后沿着跨河管道往岸方向走时，焊把跌落河中，形成回路。张[redacted]江突然喊了一声“有电”，然后就被电击倒于水中。此时李[redacted]明第一时间想到先断电，于是找来木柄铁锤去砸断焊机输入电源线，其供述刚砸断2根进电线后（共3根），李[redacted]就冲向河中去施救，但脚刚踏入河中就喊了一声“有电”，随即也倒下入河中。李[redacted]明见状，拼命用锤砸断第3条焊机输入电源线后（整个过程约40秒）。然后李[redacted]明、郭[redacted]军先行将李[redacted]抢救上岸（抢救前李[redacted]头部没于水中），再将张[redacted]江抢救上岸（抢救前张[redacted]江头部没于水中），后打电话回厂内叫来其他人员帮助将2位电晕者送高州市长坡镇中心卫生院抢救，张[redacted]江经抢救无效死亡，李[redacted]经抢救苏醒后送高州市人民医院继续治疗。

三、事故处置情况

（一）事故救援情况

事故发生后，李[redacted]明和郭[redacted]军做了断电处理，便立即下河救人。先将最近的李[redacted]救起，半靠在岸上，然后再救张[redacted]江，先后把两人弄上岸后，将其平躺地上，郭[redacted]军对张[redacted]江进行简单的人工呼吸。在抢救期间，李[redacted]明才从惊慌中想起

拨打电话叫宏丰砂场的会计和铲车司机过来帮忙，他们赶到现场后（约1公里），一起合力将两名触电人员放上皮卡车送到高州市长坡镇中心卫生院抢救。据卫生院接诊描述：患者于入院半小时前被电击伤当即不省人事，未行处理由亲戚20分钟后车送至我院。

（二）事故信息报送及响应情况

5月12日16时27分茂名110接报，在长坡镇银岗村委会有人在施工过程中受伤，已在医院治疗。接报后，即调长坡镇派出所前往处置。

5月12日17时28分，高州市应急管理局接到高州市委市政府总值班室传真来的高州市公安局信息快报(第83期)，得知此事故，并派专人前往核实及处置。

5月12日19时08分，高州市应急管理局向茂名市应急管理局报送该起事故。

属地镇政府、派出所、应急管理局等相关部门在获悉事故情况后，迅速安排人员赶往现场，组织现场处置及善后工作，开展相关调查，了解事故的第一手资料，控制并妥善保护好事故现场。同时，按有关程序上报事故情况。

（三）善后处理情况

事故发生后，高州市委、市政府高度重视，迅速成立事故调查组，要求各部门紧密合作，科学研判事故发生原因，做好事故调查及善后工作。事故发生至今，未出现死伤者家

属上访、闹访等事件。目前，事故死伤者家属情绪稳定，已于2022年5月22与宏丰砂场签订调解协议书。

（四）应急救援评估

经评估，此次事故的信息报送及时，未出现迟报、漏报、瞒报的情况。本次事故中，现场人员能快速拨打电话请求帮助，充分利用人力对伤亡人员开展抢救；各职能部门能快速响应，及时控制处理事故，虽未能抢救回重伤人员，但能积极协调处理善后工作，对社会没有造成较大的影响，本次事故应急救援处置及时、措施得当。但是，现场先期处置措施欠妥当，导致受伤人员增加并且延误了救人的宝贵时间。首先是包工头用铁锤砸断电源线断电，而不是直接拔掉焊机输入电源插头；其次，现场人员不懂人工抢救心肺复苏术，错过了心跳骤停4分钟内的抢救时间；再次，事故发生后，现场人员没有第一时间拨打120急救中心电话，而是打电话叫同事过来帮忙。

四、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡情况

事故造成1人死亡1人受伤，情况如下：

死者姓名张[redacted]江，男，是高州市长坡宏丰砂场员工，户籍地：贵州省[redacted]。

伤者姓名李[redacted]，男，是高州市长坡宏丰砂场员工，户籍地：贵州省[redacted]。

（二）死亡原因

经专家技术组现场勘查，以及高州市长坡镇中心卫生院2022年5月12日出具的“居民死亡医学证明(推断)书”显示，死者死亡原因为：电流效应。

（三）直接经济损失

据初步统计，本次事故造成的直接经济损失总计约156万元。

五、事故原因和事故性质

（一）直接原因

张[redacted]江安全生产意识淡薄，使用电焊机作业时未佩戴相关劳动防护用品（绝缘劳保鞋、干燥绝缘手套等）[1]，直接站在水面下约20cm的软管上焊接作业。张[redacted]江沿跨河管道往岸边走回取铁锤时，由于软管晃动，挂在河上铁制三角架上带电的的焊把线跌落河中，形成回路，造成其触电倒下。

电焊机380伏供电电源线路敷设不规范，没有过载保护装置，电焊机也没有防二次侧触电保护器，不满足施工现场临时用电强制性规定[2]，因而未能在漏电时切断供电电源来保

1《焊接与切割安全》(GB9448-1999)第11.5.7.2条 焊工必须使用干燥的绝缘材料保护自己免除与工件或地面可能产生的电接触。第11.5.7.3条：要求使用状态良好、足够干燥的手套。

《中华人民共和国安全生产法》第五十七条 从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

2《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)第1.0.3条 施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统，必

障接触人员的安全。

李[redacted]急于救人，盲目施救，未判定水中是否带电，未采取任何防护措施，就跳入水中救人，刚入水中也触电倒下。

（二）间接原因

1.宏丰砂场经营者、安全生产第一责任人邱[redacted]晓。完全不参与安全生产管理，对自身职责及公司生产安全管理情况一无所知，未履行企业主要负责人职责。未建立本单位全员安全生产责任制；各项安全生产管理制度和操作规程不健全；安全教育培训不到位，没有保证员工具备必要安全生产知识，掌握安全操作技能和事故应急处理能力；缺乏应急预案和应急演练。

2.死者张[redacted]江未取得焊工操作证、电工证的情况下从事特种带电焊接作业[3]，缺乏安全操作技术知识。

3.李[redacted]明作为宏丰砂场安全生产管理负责人，以包代管，未落实安全生产管理责任，现场安全管理缺失。未开展事故隐患排查治理工作，未采取技术、管理措施，未及时发现并消除电焊机无任何漏电保护装置的安全隐患[4]。进行临时用电、

须符合下列规定：1 采用三级配电系统；3 采用二级漏电保护系统。

3《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》特种作业目录第 2.1 条 熔化焊接与热切割作业，指使用局部加热的方法将连接处的金属或其他材料加热至熔化状态而完成焊接与切割的作业。

《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

4《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除

焊接等危险作业时，未安排专门人员进行现场安全管理，未确保操作规程的遵守和安全措施的落实[5]。

（三）事故性质

经调查认定，高州市长坡镇“5·12”一般触电事故是一起生产安全责任事故。

六、监管部门履职情况

（一）长坡镇人民政府

是涉事单位的属地政府，负责辖区安全生产监督管理工作，长坡镇政府安全生产工作由应急办负责。今年以来，通过开展日常检查、专项检查、联合检查等方式对镇辖区部分单位进行了排查。在镇应急办与综治办合并办公后，由于涉及职能多，人员不足，且身兼数职。经查，该镇安全生产监管存在以下不足：未安排专人负责安全生产工作，该镇应急办（综治办）现有6名工作人员，原5名专职安全生产监督检查员中，有1人已离职未及时补充，2人不在应急办岗位，安全监管队伍力量配备不足，导致监管力量薄弱，无法满足区域安全监管要求；该镇负责安全监管人员平时主动检查较少，安全检查内容流于形式，主要以节前联合大检查为主，

事故隐患。

5《中华人民共和国安全生产法》第四十三条　生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

检查单位覆盖面不够广；未制定2022年安全生产检查计划、未制定重点行业领域的安全生产专项整治方案。

（二）高州市市场监督管理局

该单位积极推进“双随机、一公开”检查制度，确保对市场主体监管效率最大化、干扰最小化，努力营造良好的营商环境。根据省、茂名市市场监管局2022年度下达的企业登记事项、公示信息双随机抽查计划，截至7月26日，宏丰砂场不列入2022年度“双随机、一公开”检查名单，故今年来暂未对宏丰砂场进行检查。2020年9月11日和2021年9月26日，长坡市场监督管理所曾对高州市长坡镇宏丰砂石加工场开展了安全检查。宏丰砂场企业年报按规定要求完成。据此认为，高州市市场监督管理局正常履行职责，符合“尽职免责”的规定。

（三）高州市应急管理局

该单位依法行使安全生产综合监督管理职权，局安全生产基础和执法监督股负责非煤矿山、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工矿商贸行业安全生产基础工作，承担工矿商贸行业安全生产执法监督工作，按权限依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况等。高州市应急管理局每年编制该年度执法监督检查计划，并根据执法人员及监督检查工作日，安排各有监督检查职能的股室监管任务，检查过程中发现存在安全隐

患的，均依法责令整改或立案处罚，并且在期限内复查闭环。

宏丰砂场是一般工贸企业，不属于必检企业。2022年，宏丰砂场没有纳入局的执法监督检查计划，不属检查企业对象。据此认为，高州市应急管理局正常履行职责，符合“尽职免责”的规定。

（四）茂名市生态环境局高州分局

宏丰砂场于2019年8月8日经高州环保局审批，审批文件和文号为《关于高州市长坡镇宏丰砂石加工场年产5万立方米机制砂建设项目环境影响报告表的批复》（高环建字〔2019〕55号）；于2019年11月16日办理项目竣工环境保护自主验收；2020年8月10日进行排污登记，编号92440981MA51D5A48P。宏丰砂场环保手续齐全。宏丰砂场生产过程中生产废水回用，无生产废水和废气排放，属非重点排污单位。该分局依法进行监管，于2019年4月25日、4月30日，2020年6月12日，2021年1月4日、2月26日、4月7日、12月10日对该场进行检查，未发现该场存在环境违法行为。据此认为，茂名市生态环境局高州分局正常履行职责，符合“尽职免责”的规定。

七、事故责任认定及处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规的相关规定，建议对高州市长坡镇“5·12”一般触电事故有关责任

人及责任单位作出如下处理：

（一）对有关人员的处理建议：

1.张[redacted]江：未经特种作业培训，未取得焊工操作证、电工证的情况下从事作业；在作业过程中未穿戴任何防护用品直接站在水中违章带电作业；使用电焊机时未采取任何断电保护措施，安全意识淡薄，对事故负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议不再追究其责任。

2.邱[redacted]晓：作为宏丰砂场经营者，未参与公司任何安全生产管理，未履行生产经营单位主要负责人安全生产工作职责，未建立本单位全员安全生产责任制；未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和用电安全操作规程；未按要求落实对从业人员用电安全的教育和培训计划；未组织制定并实施用电安全的应急救援预案并进行演练。其管理存在漏洞，导致事故发生，对事故的发生负有责任，上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）、（二）、（三）、（六）项的规定[6]，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项的规定[7]，建议由高州市应急管理局依法对其进

6《中华人民共和国安全生产法》第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；

7《中华人民共和国安全生产法》第九十五条生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

行处罚。

3.李[redacted]明：作为宏丰砂场安全生产管理负责人，未落实安全生产管理责任，现场安全管理缺失。录用的张景江、李洪、郭熊军三人，均未经特种作业培训，未取得焊工操作证、电工证的情况下违规带电作业，使用的电焊机未采取任何断电保护措施，未制定施工现场临时用电操作规程，对现场管理不到位，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（一）、（四）、（五）、（六）项的规定8，导致事故发生，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议由高州市应急管理局依法对其进行处罚。

（二）其他建议

1.长坡镇人民政府对位于辖区内的宏丰砂场负有属地管理的安全生产工作职责，其综治办（应急办）负责日常的安全生产监督检查，今年以来，已开展了安全生产检查，但平时主动检查较少，安全检查内容流于形式，主要以节前联合大检查为主，检查单位覆盖面不够广；未制定2022年安全生产检查计划、未制定重点行业领域的安全生产专项整治方案。建议由长坡镇党委政府分别对安全生产分管领导、应急办负

8《中华人民共和国安全生产法》第二十五条生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

责人进行提醒谈话，并将处理结果报市安委办。

2.在本次事故中，如涉及其他相关的民事法律责任，建议各方当事人依据其他法律途径解决。

八、事故防范和整改措施

高州市长坡镇“5·12”一般触电事故教训是深刻的，反映出事故单位管理者未履行安全生产管理职责、聘用无证电工上岗作业、从业人员安全意识淡薄等问题。为防止类似事故再次发生，建议切实落实如下事故防范和整改措施：

（一）宏丰砂场要深刻吸取此次事故教训，严格落实安全生产主体责任，建立安全生产责任制并层层落实；加强对从业人员安全生产教育培训力度，确保考核合格方可上岗作业；认真开展应急预案管理和应急演练，提高工作人员的应急处置能力。

（二）长坡镇党委、政府要严格落实属地管理责任，加强对全镇安全生产工作的统筹、规划；应当按要求将专职安全生产监督检查员安排到应急办从事安全生产监管工作，确保安全生产监督检查工作有人抓有人管；加大日常巡查执法力度，依法查处辖区各类非法违法生产经营行为。

（三）对于用电作业，企业管理方必须对作业人员的资质证件进行严格审查，确保作业人员具备相应的资格和安全操作知识。特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业，并按时定期进

行复审。

（四）对于临时用电作业，严格按照有关技术规范和管理制度的要求进行作业，并有专人进行监护。作业前，作业人员应采取有效的断电、验电措施，并根据作业的类型和性质采取相应的防护措施;作业时，所使用的电工个体防护用品应保证合格并与作业活动相适应。